

Themen

Matrizen Grundlagen

- Matrizen in Kontexten benutzen:
 - Übergangsprozesse (Übergangsmatrix)
 - Produktionsprozesse (Prozessmatrix)
 - Mehrstufige Produktionsprozesse (Teilbedarfs & Bedarfsmatrix)
- Darstellungswechsel: Ich kann in den obigen Kontexten (Fokus auf Übergangsprozesse) zwischen folgenden Darstellungen wechseln
 1. Tabelle mit absoluten Werten
 2. Übergangsdiagramm/Übergangsgraph
 3. Übergangstabelle
 4. Übergangsmatrix
 5. Übergangsgleichung
- Operationen mit Matrizen
 - Addition/Subtraktion von zwei Matrizen
 - Skalarmultiplikation
 - Matrix-Vektor Produkt
 - Matrix-Matrix Produkt

➔ Welche Voraussetzungen müssen zwei Matrizen haben, damit man sie addieren/multiplizieren kann? Welche Dimensionen hat die Ergebnismatrix?
- Berechnung vorheriger Zustände
 - Über ein Gleichungssystem: $M \cdot \vec{a}_{-1} = \vec{a}_0$
 - Durch Berechnung der inversen Matrix und dann $\vec{a}_{-1} = M^{-1} \cdot \vec{a}_0$.
- Ich kann das neutrale Element der Addition (Nullmatrix) und Multiplikation (Einheitsmatrix) nennen.

Matrizen Anwendungen

- Definition der Begriffe
 - Stationärer Zustand: $M^n \cdot \vec{a}_0 = \vec{a}$
 - Fixvektor $M \cdot \vec{a} = \vec{a}$
 - Grenzmatrix $\lim_{n \rightarrow \infty} M^n = G$
- Berechnung des stationären Zustandes
 - Durch Bestimmung der Grenzmatrix G und Multiplikation einer Spalte mit der Gesamtheit N.
 - Durch Lösung eines Gleichungssystems mit unendlich vielen Lösungen. Normierung des Lösungsvektors auf die Elementensumme 1 und Multiplikation mit N.